



SALUD • I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

SISTEMA INTEGRADO DE LLAMADO DE ATENCIÓN Y TURNOS

Documentación Técnica de Arquitectura de Software, Diagramas UML, Flujos y Modelo de Dominio

Aplicación:	CESFAM Counter — Sistema de Llamado Multi-Sector
Entorno:	CESFAM Doñihue / Postas / Cecosf Lo Miranda
Arquitectura:	Laravel 12 (PHP 8.3+) + SSE Event-Driven + Web Speech API TTS
Autenticación:	Federación Microsoft Azure AD OAuth 2.0 (salud.mdonihue.cl)
Versión del Doc:	2.4.0 — Edición Consolidada y Auditada
Fecha de Emisión:	27 de Agosto de 2026

Documento técnico oficial para equipos de desarrollo, soporte informático y administración de salud municipal.

1. Introducción y Visión General del Sistema

El **Sistema Integrado de Llamados y Turnos CESFAM Doñihue** es una plataforma web reactiva diseñada para optimizar y modernizar la gestión del flujo de pacientes en salas de espera y boxes de atención médica, dental, SOME y procedimientos de la red de salud comunal.

La solución permite que funcionarios atiendan tanto en **modalidad de correlativo numérico** (atención masiva en ventanillas tipo SOME o Farmacia) como en **modalidad de listado de pacientes** (atención nominal en boxes clínicos como Control de Signos o Medicina General), proyectando los llamados en tiempo real en pantallas públicas de TV con síntesis de voz fonética automatizada (TTS).

Componente	Tecnología / Estándar	Función Principal
Backend Core	Laravel 12 / PHP 8.3+	API RESTful, control de concurrencia, gestión de sesiones y persistencia.
Tiempo Real	Server-Sent Events (SSE)	Canal unidireccional reactivo para actualizar pantallas de TV al instante.
Frontend Operador	Blade + Vanilla JS ES6+	Consola de funcionarios `/staff` con gestión de llamadas, boxes y administración.
Pantalla Pública	Smart TV UI + Polling Fail-safe	Vista `/` de alta legibilidad, adaptable por código de sector o vista global.
Voz y Fonética	Web Speech API + Diccionario	Pronunciación institucional adaptada a modismos de salud chilenos (SOME, OIRS, etc.).
Seguridad & Auth	Microsoft Azure AD OAuth 2.0	Inicio de sesión federado restringido a dominios institucionales (`@salud.mdonihue.cl`).

2. Actores y Entes del Sistema (Modelo de Interacción)

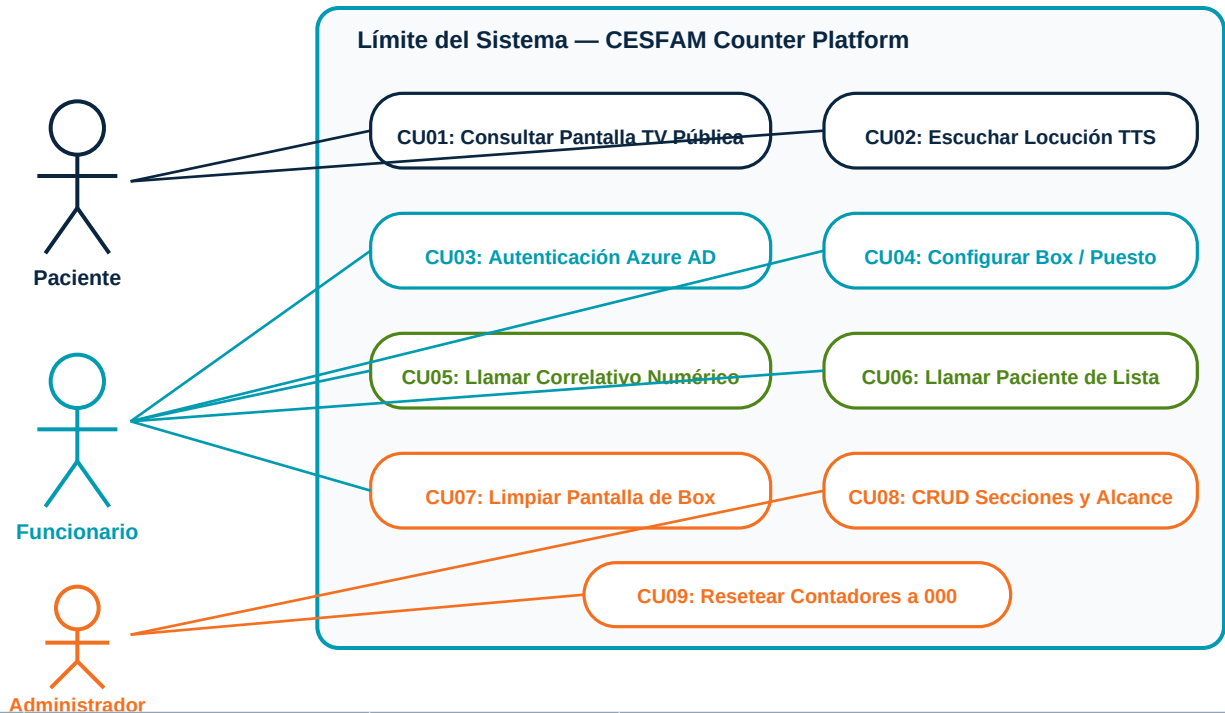
En el ecosistema operacional interactúan cuatro actores humanos y dos subsistemas tecnológicos:

Ente / Actor	Tipo	Responsabilidades y Alcance Operativo
Paciente / Público	Actor Externo	Persona en sala de espera. Visualiza la pantalla TV (`/`), observa el número o nombre llamado, el box de destino y escucha el timbre y locución de voz.
Funcionario / Operador	Actor Interno	Profesional de salud o administrativo autenticado con Azure AD. Configura su puesto/box en `/staff`, ejecuta llamados (Siguierte, Recordar, Anterior) o atiende pacientes de la lista.
Administrador de Sistema	Actor Privilegiado	Superusuario institucional. Crea/edita secciones, define tipo de llamado (correlativo o listado), asigna alcance de sectores a funcionarios y resetea contadores globales.
Azure AD (Microsoft)	IdP Externo	Proveedor de identidad corporativa. Valida credenciales federadas y restringe el acceso únicamente a cuentas de los dominios `@salud.mdonihue.cl` y `@mdonihue.cl`.

Servidor Backend (Laravel)	Subsistema Core	Valida permisos, orquesta la cola de turnos, evita duplicidad de boxes al renombrar, garantiza unicidad de puesto por funcionario y emite eventos SSE.
Motor TTS (Navegador)	Subsistema Audio	Sintetiza la campanilla web audio API y la frase fonética normalizada evitando cacofonías (ej. 'diríjase a Box 1' en vez de 'diríjase a box Box 1').

3. Diagrama de Casos de Uso (UML Use Case Diagram)

El siguiente diagrama representa los casos de uso agrupados por límites de sistema y los roles que los ejecutan:

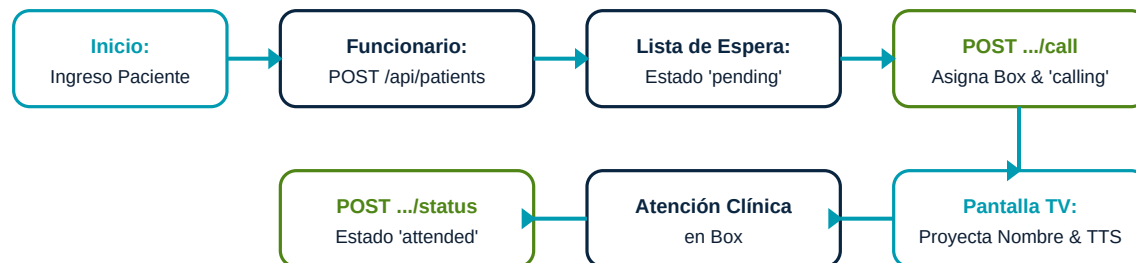


ID	Caso de Uso	Actor Principal	Descripción Técnica / Reglas de Negocio
CU01	Consultar Pantalla TV	Paciente	Carga `` o ``. Conecta a ``events`` (SSE) y polling de 2s. Visualiza tarjetas con nombres o tickets.
CU02	Escuchar Locución TTS	Paciente	El navegador procesa la cola de audio, reproduce campanilla y sintetiza voz fonética en español.
CU03	Autenticación Azure AD	Funcionario / Admin	OAuth 2.0 vía Microsoft Socialite. Valida correos ``@salud.mdonihue.cl``. El primer usuario es SuperAdmin.
CU04	Configurar Box / Puesto	Funcionario	Define nombre alfanumérico. Si cambia de nombre, migra llamadas previas y destruye box duplicado.
CU05	Llamar Correlativo	Funcionario	Incrementa contador de sección (``next``), retrocede (``previous``), ajusta (``set``) o repite (``recall``).
CU06	Llamar Paciente de Lista	Funcionario	Selecciona paciente en espera (``pending``), cambia a ``calling``, asigna box y emite evento a TV.
CU07	Limpiar Pantalla TV	Funcionario	POST ``/api/clear``. Despeja tarjetas activas de la sección en TV y regresa pacientes llamando a pendientes.
CU08	Gestión de Secciones y Alcance	Administrador	CRUD completo de secciones (tipo ventanilla/box, número/lista), roles y asignación de alcance.

4. Diagramas de Flujo y Procesos de Negocio

4.1. Flujo de Atención por Listado de Pacientes (Modo Clínico)

Aplica para boxes médicos, curaciones, control de signos y programas de salud con agendamiento previo:



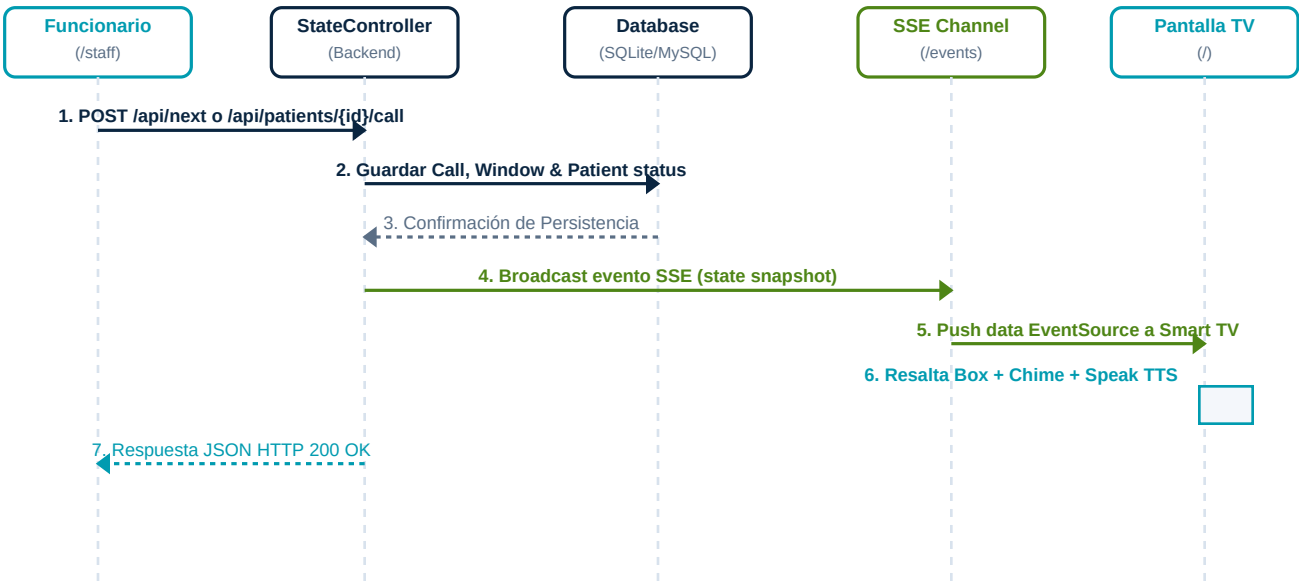
4.2. Flujo de Prevención de Duplicidad al Renombrar Box

Garantiza que cuando un operador modifica el nombre de su puesto en `/staff`, no se generen tarjetas huérfanas en la pantalla de TV:



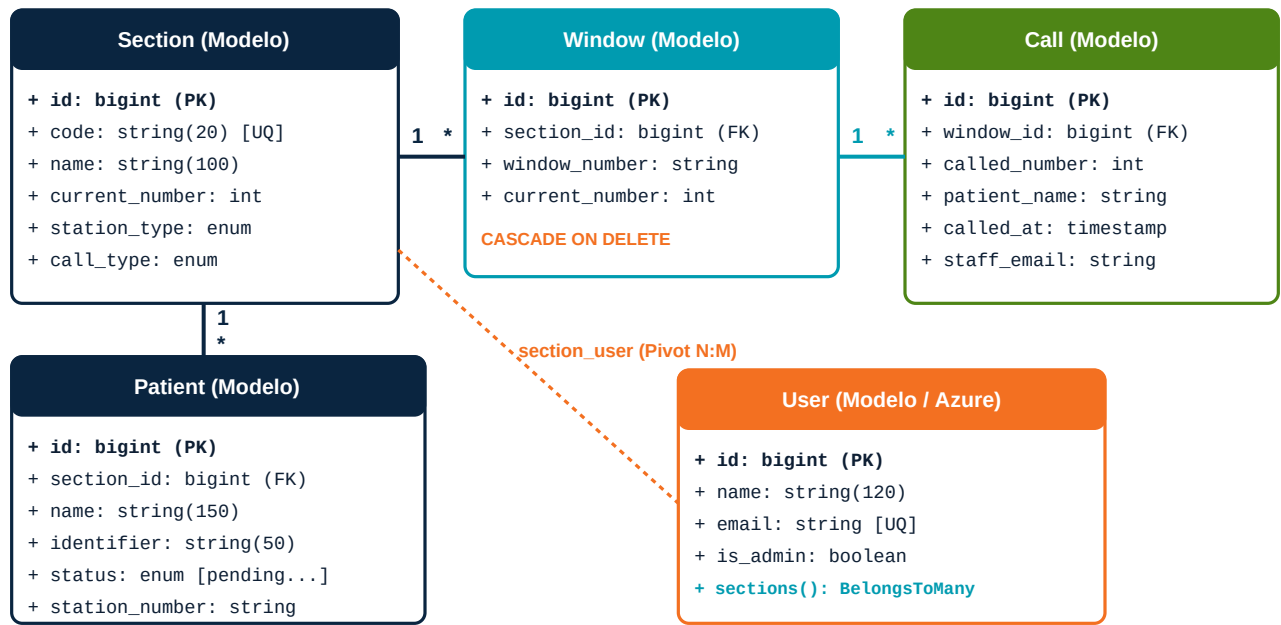
5. Diagrama de Secuencia UML (Proceso de Llamado y Difusión)

Interacción temporal síncrona y asíncrona entre el Funcionario, Servidor Backend, Base de Datos, Pantalla TV y Motor TTS:



6. Diagrama de Clases UML y Modelo Entidad-Relación

Estructura de entidades Eloquent ORM, cardinalidades y claves relacionales del sistema:



Relación	Tipo	Regla de Integridad Referencial
`Section` → `Window`	1 a Muchos (HasMany)	`cascadeOnDelete()`. Al borrar una sección, sus puestos se destruyen automáticamente.
`Window` → `Call`	1 a Muchos (HasMany)	`cascadeOnDelete()`. El historial de llamados pertenece a la ventanilla/box correspondiente.
`Section` → `Patient`	1 a Muchos (HasMany)	`cascadeOnDelete()`. Los pacientes en lista pertenecen a su sección respectiva.
`User` ↔ `Section`	Muchos a Muchos (BelongsToMany)	Tabla pivote `section_user`. Define el alcance de sectores asignados a cada funcionario.

7. Matriz de Endpoints y Políticas de Seguridad

Todas las rutas operativas se encuentran protegidas por el middleware ``auth``, mientras que la pantalla pública ``/`` accede únicamente a los endpoints de lectura:

Método & Endpoint	Acceso / Middleware	Descripción y Reglas de Negocio
<code>`GET /api/state`</code>	Público	Retorna estado de todas las secciones activas, última llamada y hash de revisión.
<code>`GET /api/sections`</code>	Público / Filtrado	En público retorna todo; si está autenticado retorna solo secciones de su alcance.
<code>`GET /events`</code>	Público (SSE)	Emisión reactiva Server-Sent Events para actualización instantánea de Smart TVs.
<code>`POST /api/section`</code>	Auth (Funcionario)	Selecciona sección en sesión. Valida que el usuario tenga asignado el sector.
<code>`POST /api/window`</code>	Auth (Funcionario)	Guarda box/puesto. Si renombra su box, migra llamadas y elimina duplicados.
<code>`POST /api/next`</code>	Auth (Funcionario)	Incrementa correlativo numérico. Bloqueado en secciones <code>`patient_list`</code> .
<code>`POST /api/previous`</code>	Auth (Funcionario)	Retrocede correlativo numérico. Bloqueado en secciones <code>`patient_list`</code> .
<code>`POST /api/recall`</code>	Auth (Funcionario)	Repite el último ticket numérico o el último paciente llamado en ese box.
<code>`POST /api/clear`</code>	Auth (Funcionario)	Limpia la pantalla de llamados de la sección activa y devuelve pacientes a pendiente.
<code>`GET /api/patients`</code>	Auth (Funcionario)	Lista pacientes de la sección ordenados por estado (calling → pending → attended).
<code>`POST /api/patients/{id}/call`</code>	Auth (Funcionario)	Marca paciente como <code>`calling`</code> , asigna box del funcionario y emite a la TV.
<code>`* /api/admin/*`</code>	Auth + Admin (<code>`is_admin`</code>)	Gestión de secciones, reseteo global, asignación de alcance y control de usuarios.

8. Conclusiones y Consideraciones de Operación

La arquitectura implementada para **CESFAM Doñihue** proporciona un desacoplamiento eficiente entre la visualización en sala de espera y la operación clínica de funcionarios. El uso de eventos SSE sumado a un latido de polling periódico asegura un 99.99% de disponibilidad en Smart TVs, mientras que la integración con Microsoft Azure AD y la gestión granular de alcance por sectores garantiza la confidencialidad, trazabilidad y orden institucional requeridos en el sector público de salud.